

Лабораторная работа № 4

Тема: Развертывание, конфигурирование и аудит службы динамической адресации DHCP на базе Linux-сервера

Цель работы: Приобрести практические навыки проектирования адресных планов сети, развертывания и настройки службы `isc-dhcp-server`, создания динамических пулов (pools) и статических резервирований (reservations) по MAC-адресам, а также научиться проводить сетевой аудит и диагностику процесса выдачи IP-адресов на уровне ОС и сети (L7/L2).

Необходимое ПО

- **Сервер dhcp01:** Виртуальная машина Linux (Debian/Ubuntu) с настроенным статическим IP-адресом (например, 192.168.10.10/24).
- **Клиент:** Вторая виртуальная машина Linux или Windows, находящаяся в том же виртуальном L2-сегменте сети (внутренняя сеть VirtualBox/VMware).
- **Пакеты и утилиты:** `isc-dhcp-server`, `dhclient`, `tcpdump`, `systemctl`, `journalctl`.

Ситуация (Сценарий)

Вы работаете сетевым администратором предприятия. Вам необходимо перевести офисную сеть 192.168.10.0/24 с ручного назначения IP-адресов на автоматическое. Требуется настроить выделенный DHCP-сервер `dhcp01`, определить диапазон динамических адресов для гостевых устройств, передать клиентам опции маршрутизации и DNS, а также жестко закрепить постоянный IP-адрес за рабочим компьютером руководителя отдела.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка сервера и статической адресации

1. Настройте сетевой адаптер сервера в режим внутренней сети (Internal Network) в вашей системе виртуализации.
2. Задайте серверу понятное сетевое имя:

```
sudo hostnamectl set-hostname dhcp01-[ваша_фамилия]
```

3. Назначьте сетевому интерфейсу сервера (например, `ens33` или `enp0s3`) статический IP-адрес 192.168.10.10 с маской /24 (через Netplan в Ubuntu или `/etc/network/interfaces` в Debian).

4. Убедитесь, что адрес применился: `ip addr show`.

Этап 2. Установка и привязка службы к интерфейсу

1. Обновите списки пакетов и установите DHCP-сервер:

```
sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

2. Откройте файл конфигурации по умолчанию `/etc/default/isc-dhcp-server`:

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

3. Найдите строку `INTERFACESv4=""` и укажите в ней имя вашего сетевого интерфейса, который смотрит во внутреннюю сеть:

```
INTERFACESv4="ens33" # Укажите ваше имя интерфейса!
```

Этап 3. Конфигурирование адресного плана в `dhcpd.conf`

1. Сделайте резервную копию главного конфигурационного файла службы:

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.bak
```

2. Отредактируйте файл `sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf`. Приведите его структуру к следующему виду (удалите лишние примеры или прокомментируйте их):

```
# Глобальные настройки сети предприятия
```

```
option domain-name "office.local";
```

```
option domain-name-servers 192.168.10.10, 8.8.8.8;
```

```
default-lease-time 600; # Время аренды по умолчанию (10 минут)
```

```
max-lease-time 7200; # Максимальное время аренды (2 часа)
```

```
# Описание обслуживаемой подсети и пула адресов
```

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
```

```
    range 192.168.10.100 192.168.10.150; # Динамический диапазон
```

```
    option routers 192.168.10.1; # Шлюз по умолчанию
```

```
}
```

3. Проверьте синтаксис написанной конфигурации на наличие ошибок:

```
sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhpcd.conf
```

4. Если ошибок нет, перезапустите службу и добавьте её в автозагрузку:

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Этап 4. Проверка выдачи адреса на стороне клиента

1. Переведите сетевой адаптер клиентской машины в тот же режим внутренней сети (Internal Network).
2. На клиенте (если это Linux) выполните принудительный сброс старого адреса и запрос нового по DHCP:

```
sudo dhclient -r -v && sudo dhclient -v
```

3. Проверьте полученные сетевые реквизиты на клиенте:
 - Выданный IP-адрес: `ip addr` (должен быть из диапазона .100 – .150).
 - Маршрут по умолчанию (шлюз): `ip route`.
 - Полученные DNS-серверы: `resolvectl status` или `cat /etc/resolv.conf`.

Этап 5. Настройка статического резервирования (Reservation)

1. Выясните точный физический MAC-адрес клиентской машины (из вывода `ip link` на клиенте или логов сервера).
2. На сервере откройте `/etc/dhcp/dhpcd.conf` и добавьте в конец файла блок резервирования для хоста руководителя manager-pc:

```
host manager-pc {
```

```
    hardware ethernet [MAC-адрес_клиента];
```

```
    fixed-address 192.168.10.50;
```

```
}
```

(Используйте двоеточия в MAC-адресе, например: 08:00:27:11:aa:22).

3. Проверьте конфигурацию (`sudo dhcpcd -t -cf ...`) и перезапустите службу.

4. На клиенте выполните обновление аренды (dhclient -r && dhclient). Убедитесь, что клиент теперь получил строго зарезервированный за ним адрес 192.168.10.50.

Этап 6. Сетевой аудит и диагностика на сервере

1. На сервере выведите содержимое базы данных активных аренд и найдите запись о вашем клиенте:

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

2. Откройте системный лог службы и найдите в нем транзакцию **DORA** (события DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK):

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server --no-pager | tail -n 20
```

3. Запустите сетевой сниффер tcpdump на сервере для перехвата DHCP-пакетов (порты UDP 67/68):

```
sudo tcpdump -ni [имя_интерфейса] port 67 or port 68 -vv -c 4
```

Во время работы сниффера выполните обновление адреса на клиенте. Зафиксируйте перехваченные пакеты.

Паспорт DHCP-сервера dhcp01 (Часть отчета)

Параметр сетевого сервиса	Значение на стенде
Имя сервера (Hostname)	
Сетевой интерфейс ожидания (bind)	
Статический IP-адрес сервера	
Диапазон динамического пула (Range)	
Передаваемый шлюз (Routers option)	
Зарезервированный IP-адрес и MAC	IP: 192.168.10.50 MAC:
Путь к файлу активных аренд (Leases)	
Служебные UDP-порты (Server / Client)	

Обязательный список скриншотов в отчете

Каждый скриншот терминала сервера должен содержать prompt с измененным именем хоста (dhcp01-[ваша_фамилия]).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды ip addr на сервере, подтверждающий статический IP 192.168.10.10/24.
2. **Скриншот №2:** Блок конфигурации подсети, пула и резервирования в текстовом редакторе nano (файл /etc/dhcp/dhcpd.conf).

3. **Скриншот №3:** Результат выполнения команды `ip addr` на клиенте, показывающий успешное получение зарезервированного IP-адреса 192.168.10.50.
4. **Скриншот №4:** Вывод содержимого файла `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` на сервере с записью о выданной аренде.
5. **Скриншот №5:** Вывод `journalctl` на сервере, где отчетливо видны четыре строки транзакции **DORA** с MAC-адресом клиента.
6. **Скриншот №6:** Захваченные пакеты в терминале утилиты `tcpdump`, показывающие типы сообщений BOOTPREREQUEST и BOOTPREPLY.

Контрольные вопросы

1. Опишите назначение каждого этапа транзакции **DORA**. Почему первый пакет (Discover) отправляется в виде широковещательного L2-кадра (Broadcast)?
2. В чем принципиальное преимущество механизма **DHCP Reservation** перед ручным прописыванием статического IP-адреса в настройках операционной системы самого хоста?
3. В каком файле конфигурации определяется, на каком именно физическом интерфейсе Linux-сервера будет работать служба `isc-dhcp-server`? Зачем нужна эта привязка?
4. Какие параметры (Options) передаются клиенту в данной лабораторной работе для того, чтобы он мог полноценно работать с доменными именами в Интернете?
5. Что такое **Lease Time** (время аренды)? Что произойдет с сетевым адресом клиента, если DHCP-сервер будет полностью выключен, а время аренды на клиенте истечет?